# 2014 年普通高等学校招生全国统一考试

## 2014 年湖南卷（文）

【试题、参考答案与详细解析】

### 单选题

**1.** 设命题 $p:\forall x\in\mathbb{R}$，$x^2+1>0$，则 $negp$ 为（ ）

A. $\exists x_0\in\mathbb{R},x_0^2+1>0$
B. $\exists x_0\in\mathbb{R}$，$x_0^2+1\leq 0$
C. $\exists x_0\in\mathbb{R}$，$x_0^2+1<0$
D. $\forall x\in\mathbb{R}$，$x^2+1\leq 0$

【答案】**B**

【解析】
由全称命题的否定规则，$neg(\forall x\in\mathbb{R},P(x))$ 等价于 $\exists x_0\in\mathbb{R}$，使 $negP(x_0)$ 成立. 因此 $negp$ 为 $\exists x_0\in\mathbb{R}$，$x_0^2+1\leq 0$，故选 B.

**2.** 已知集合 $A=\{x\mid x>2\}$，$B=\{x\mid 1<x<3\}$，则 $A\cap B=$（ ）

A. $\{x\mid x>2\}$
B. $\{x\mid x>1\}$
C. $\{x\mid 2<x<3\}$
D. $\{x\mid 1<x<3\}$

【答案】**C**

【解析】
由交集的定义，$x\in A\cap B$ 当且仅当 $x>2$ 且 $1<x<3$，所以 $A\cap B=\{x\mid 2<x<3\}$，故选 C.

**3.** 对一个容量为 $N$ 的总体抽取容量为 $n$ 的样本，当选取简单随机抽样，系统抽样和分层抽样三种不同方法抽取样本时，总体中每个个体被抽中的概率分别为 $p_1$，$p_2$，$p_3$，则（ ）

A. $p_1=p_2<p_3$
B. $p_2=p_3<p_1$
C. $p_1=p_3<p_2$
D. $p_1=p_2=p_3$

【答案】**D**

【解析】
简单随机抽样时，每个个体被抽中的概率为 $\frac{n}{N}$；系统抽样的抽样间隔为 $\frac{N}{n}$，每个个体被抽中的概率仍为 $\frac{n}{N}$；分层抽样按比例抽取时，若第 $j$ 层有 $N_j$ 个个体并抽取 $n_j=\frac{n(N_j)}{N}$ 个，则该层每个个体被抽中的概率为 $\frac{n_j}{N_j}=\frac{n}{N}$. 因此 $p_1=p_2=p_3$，故选 D.

**4.** 下列函数中，既是偶函数又在区间 $(-\infty,0)$ 上单调递增的是（ ）

A. $f(x)=\frac{1}{x^2}$
B. $f(x)=x^2+1$
C. $f(x)=x^3$
D. $f(x)=2^{-x}$

【答案】**A**

【解析】
选项 A 中，$f(-x)=\frac{1}{(-x)^2}=f(x)$，所以它是偶函数；且在 $(-\infty,0)$ 上 $f'(x)=-\frac{2}{x^3}>0$，所以单调递增．选项 B 在该区间上导数 $2x<0$，单调递减；选项 C 是奇函数；选项 D 满足 $f(-x)=2^x\neq 2^{-x}$（取 $x\neq 0$），不是偶函数．因此选 A.

**5.** 在区间 $[-2,3]$ 上随机选取一个数 $X$，则 $X\leq 1$ 的概率为（ ）

A. $\frac{4}{5}$　　B. $\frac{3}{5}$　　C. $\frac{2}{5}$　　D. $\frac{1}{5}$

【答案】**B**

【解析】
在区间 $[-2,3]$ 上随机选取一个数，取值长度为 5．满足 $X\leq 1$ 的取值区间为 $[-2,1]$，长度为 3，所以 $P(X\leq 1)=\frac{3}{5}$，故选 B.

**6.** 若圆 $C_1:x^2+y^2=1$ 与圆 $C_2:x^2+y^2-6x-8y+m=0$ 外切，则 $m=$（ ）

A. 21　　B. 19　　C. 9　　D. $-11$

【答案】**C**

【解析】
将 $C_2$ 配方得 $(x-3)^2+(y-4)^2=25-m$，所以两圆心之间的距离为 5，且 $C_2$ 的半径为 $r=\sqrt{25-m}$．两圆外切时 $5=1+r$，故 $r=4$．于是 $25-m=16$，解得 $m=9$，故选 C.

**7.** 执行如图所示的程序框图，如果输入的 $t\in[-2,2]$，则输出的 $S$ 属于（ ）

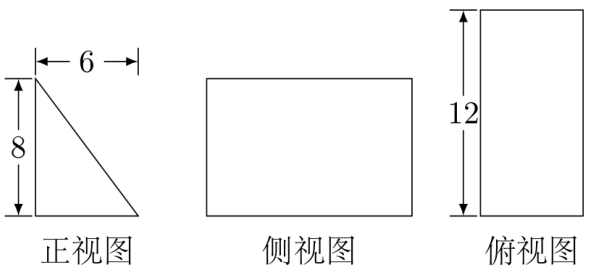
texfigure[max width=0.38linewidth]{img_repaint/2014/hunan_liberal/q7_fig1.tex}

A. $[-6,-2]$　　B. $[-5,-1]$　　C. $[-4,5]$　　D. $[-3,6]$

【答案】**D**

【解析】
当 $t\in[0,2]$ 时，程序直接输出 $S=t-3$，故 $S\in[-3,-1]$．当 $t\in[-2,0)$ 时，先把 $t$ 更新为 $2t^2+1$，此值为正，随后输出 $S=2t^2-2$，故 $S\in(-2,6]$．两种情形合并得 $S\in[-3,6]$，故选 D.

**8.** 一块石材表示的几何体的三视图如图所示，将该石材切削，打磨，加工成球，则能得到的最大球的半径等于（ ）




A. 1　　B. 2　　C. 3　　D. 4

【答案】**B**

【解析】
由三视图可知该几何体是底面为直角三角形、长度为 12 的直三棱柱，直角三角形的两直角边长分别为 6，8，斜边长为 10. 球的最大半径不能超过三角形截面的内切圆半径，且不能超过棱柱长度的一半. 三角形内切圆半径为 $\frac{6+8-10}{2}=2$，而棱柱长度的一半为 6. 将球心置于棱柱中部并使截面圆为直角三角形的内切圆，可以得到半径为 2 的球，所以最大半径为 2，故选 B.

**9.** 若 $0<x_1<x_2<1$，则（ ）

A. $e^{x_2}-e^{x_1}>\ln x_2-\ln x_1$
B. $e^{x_2}-e^{x_1}<\ln x_2-\ln x_1$
C. $x_2e^{x_1}>x_1e^{x_2}$
D. $x_2e^{x_1}<x_1e^{x_2}$

【答案】**C**

【解析】
因为 $0<x_1<x_2<1$，所以在 $[x_1,x_2]$ 上有 $\frac{1}{t}>1$，从而 $\ln x_2-\ln x_1=\int_{x_1}^{x_2}\frac{1}{t}mathrmdt>x_2-x_1$. 这等价于 $\ln\left(\frac{x_2}{x_1}\right)>x_2-x_1$，再取指数可得 $x_2e^{x_1}>x_1e^{x_2}$，故选项 C 正确. 选项 A、B 的比较结果并不固定：当 $t\in\left[\frac{1}{4},\frac{1}{2}\right]$ 时，$te^t\le\frac{1}{2}e^{\frac{1}{2}}<1$，所以 $e^t<\frac{1}{t}$，取 $x_1=\frac{1}{4}$，$x_2=\frac{1}{2}$ 可得 $e^{x_2}-e^{x_1}<\ln x_2-\ln x_1$；当 $t\in\left[\frac{4}{5},\frac{9}{10}\right]$ 时，$te^t\ge\frac{4}{5}\left(1+\frac{4}{5}\right)>1$，所以 $e^t>\frac{1}{t}$，取 $x_1=\frac{4}{5}$，$x_2=\frac{9}{10}$ 可得相反的不等式. 因此 A、B 均不能恒成立，D 与 C 矛盾.

**10.** 在平面直角坐标系中，$O$ 为原点，$A(-1,0)$，$B\left(0,\sqrt{3}\right)$，$C(3,0)$. 动点 $D$ 满足 $|\overrightarrow{CD}|=1$，则 $|\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{OB}+\overrightarrow{OD}|$ 的取值范围是（ ）

A. $[4,6]$
B. $\left[\sqrt{19}-1,\sqrt{19}+1\right]$
C. $\left[2\sqrt{3},2\sqrt{7}\right]$
D. $\left[\sqrt{7}-1,\sqrt{7}+1\right]$

【答案】**D**

【解析】
设 $\overrightarrow{CD}=\boldsymbol{u}$，则 $|\boldsymbol{u}|=1$，且 $\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{OB}+\overrightarrow{OD}=(-1,0)+\left(0,\sqrt{3}\right)+(3,0)+\boldsymbol{u}=\left(2,\sqrt{3}\right)+\boldsymbol{u}$. 由于 $|\left(2,\sqrt{3}\right)|=\sqrt{7}$，由三角不等式及其逆不等式得 $\sqrt{7}-1\le|\left(2,\sqrt{3}\right)+\boldsymbol{u}|\le slantsqrt(7)+1$. 当 $\boldsymbol{u}$ 与 $\left(2,\sqrt{3}\right)$ 同向或反向时分别取得两个端点，因此取值范围为 $\left[\sqrt{7}-1,\sqrt{7}+1\right]$，故选 D.

## 填空题

**11.** 复数 $\frac{3+i}{i^2}$（$i$ 为虚数单位）的实部等于_____{}.

【答案】$-3$

【解析】
因为 $i^2=-1$，所以 $\frac{3+i}{i^2}=\frac{3+i}{-1}=-3-i$. 因此该复数的实部为 $-3$.

**12.** 在平面直角坐标系中，曲线 $C:begin\{cases\}x=2+\frac{\sqrt{2}}{2}t,\ y=1+\frac{\sqrt{2}}{2}t,end\{cases\}$（$t$ 为参数）的普通方程_____{}.

【答案】$x-y-1=0$

【解析】
由参数方程两式相减，得 $x-y=1$，所以普通方程为 $x-y-1=0$. 反之，令该直线上的点满足 $x-y=1$，即可取 $t=\sqrt{2}(x-2)=\sqrt{2}(y-1)$，故参数方程表示的正是这条直线.

**13.** 若变量 $x$，$y$ 满足约束条件 $begin\{cases\}y \leq x,\ x+y \leq 4,\ y \geq 1,end\{cases\}$ 则 $z=2x+y$ 的最大值为_____{}.

【答案】7

【解析】
约束区域由 $y=1$，$y=x$ 和 $x+y=4$ 围成，其三个顶点分别为 $(1,1)$，$(3,1)$，$(2,2)$. 线性函数 $z=2x+y$ 在多边形上的最大值在顶点处取得，且 $z(1,1)=3$，$z(3,1)=7$，$z(2,2)=6$. 因此 $z$ 的最大值为 7.

**14.** 平面上一机器人在行进中始终保持与点 $F(1,0)$ 的距离和到直线 $x=-1$ 的距离相等. 若机器人接触不到过点 $P(-1,0)$ 且斜率为 $k$ 的直线，则 $k$ 的取值范围是_____{}.

【答案】$(-\infty,-1)\cup(1,+\infty)$

【解析】
设机器人位置为 $Q(x,y)$. 由抛物线的定义，$QF$ 到焦点 $F(1,0)$ 的距离等于 $Q$ 到准线 $x=-1$ 的距离，因此 $(x-1)^2+y^2=(x+1)^2$，化简得轨迹方程 $y^2=4x$. 过 $P(-1,0)$ 且斜率为 $k$ 的直线为 $y=k(x+1)$. 当 $k\neq 0$ 时，代入抛物线得 $k^2x^2+(2k^2-4)x+k^2=0$，其判别式为 $\Delta=16(1-k^2)$. 此时直线与抛物线没有公共点，当且仅当 $\Delta<0$，即 $|k|>1$. 当 $k=0$ 时，直线为 $y=0$，与抛物线交于顶点 $(0,0)$，不符合题意. 所以 $k$ 的取值范围为 $(-\infty,-1)\cup(1,+\infty)$.

**15.** 若 $f(x)=\ln(e^{3x}+1)+ax$ 是偶函数，则 $a=$_____{}.

【答案】$-\frac{3}{2}$

【解析】
由 $f(x)$ 为偶函数，对任意 $x$ 有 $f(x)=f(-x)$. 而 $f(-x)=\ln(e^{-3x}+1)-ax=\ln(e^{3x}+1)-3x-ax$. 与 $f(x)=\ln(e^{3x}+1)+ax$ 比较，得 $(2a+3)x=0$ 对任意 $x$ 成立，因此 $2a+3=0$，即 $a=-\frac{3}{2}$.

## 解答题

**16.** 已知数列 $\{a_n\}$ 的前 $n$ 项和 $S_n=\frac{n^2+n}{2}$，$n\in\mathbb{N}^*$.

1. (1) 求数列 $\{a_n\}$ 的通项公式；
2. (2) 设 $b_n=2^{a_n}+(-1)^n a_n$，求数列 $\{b_n\}$ 的前 $2n$ 项和.

【解析】
1. （1）当 $n=1$ 时，$a_1=S_1=1$. 当 $n\geq 2$ 时，$a_n=S_n-S_{n-1}=\frac{n^2+n}{2}-\frac{(n-1)^2+(n-1)}{2}=n$. 所以 $a_n=n(n\in\mathbb{N}^*)$.
2. （2）由 $a_k=k$，得 $b_k=2^k+(-1)^k k$. 因此

$$\sum_{k=1}^{2n} b_k=\sum_{k=1}^{2n}2^k+\sum_{k=1}^{2n}(-1)^k k=(2^{2n+1}-2)+[(-1+2)+\cdots+(-(2n-1)+2n)]=2^{2n+1}+n-2$$

**17.** 某企业有甲，乙两个研发小组，为了比较他们的研发水平，现随机抽取这两个小组往年研发新产品的结果如下：$(a,b)$，$(a,\overline{b})$，$(a,b)$，$(\overline{a},b)$，$(\overline{a},\overline{b})$，$(a,b)$，$(a,b)$，$(a,\overline{b})$，$(\overline{a},b)$，$(a,\overline{b})$，$(\overline{a},\overline{b})$，$(a,b)$，$(a,\overline{b})$，$(\overline{a},b)$，$(a,b)$，其中 $a$，$\overline{a}$ 分别表示甲组研发成功和失败；$b$，$\overline{b}$ 分别表示乙组研发成功和失败.

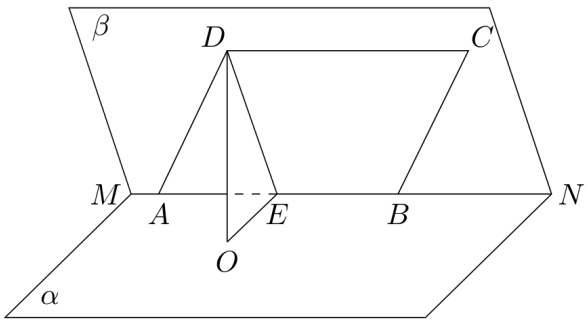
1. (1) 若某组成功研发一种新产品，则给该组记 1 分，否则记 0 分，试计算甲，乙两组研发新产品的成绩的平均数和方差，并比较甲，乙两组的研发水平；
2. (2) 若该企业安排甲，乙两组各自研发一种新产品，试估计恰有一组研发成功的概率.

【解析】

1. (1) 统计 15 组结果，甲组成功 10 次、失败 5 次，乙组成功 9 次、失败 6 次. 由于成绩只取 0 和 1，甲组成绩的平均数为 $barX_A=\frac{10}{15}=\frac{2}{3}$，方差为 $D(X_A)=\frac{10}{15}\left(1-\frac{2}{3}\right)^2+\frac{5}{15}\left(0-\frac{2}{3}\right)^2=\frac{2}{9}$. 乙组成绩的平均数为 $barX_B=\frac{9}{15}=\frac{3}{5}$，方差为 $D(X_B)=\frac{9}{15}\left(1-\frac{3}{5}\right)^2+\frac{6}{15}\left(0-\frac{3}{5}\right)^2=\frac{6}{25}$. 因为 $barX_A>barX_B$ 且 $D(X_A)<D(X_B)$，所以甲组平均成绩较高、成绩更稳定，估计甲组研发水平较高.
2. (2) 恰有一组成功对应于 $(a,\overline{b})$ 或 $(\overline{a},b)$. 前者出现 4 次，后者出现 3 次，所以用样本频率估计所求概率为 $\frac{4+3}{15}=\frac{7}{15}$.

**18.** 如图，已知二面角 $\alpha-MN-\beta$ 的大小为 $60^\circ$，菱形 $ABCD$ 在面 $\beta$ 内，$A$，$B$ 两点在棱 $MN$ 上，$\angle BAD=60^\circ$，$E$ 是 $AB$ 的中点，$DO\perp$ 面 $\alpha$，垂足为 $O$.

1. (1) 证明：$AB\perp$ 平面 $ODE$；
2. (2) 求异面直线 $BC$ 与 $OD$ 所成角的余弦值.



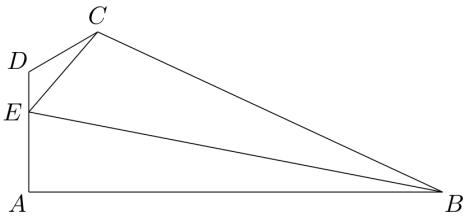

【解析】

1. (1) 因为 $ABCD$ 是菱形且 $\angle BAD=60^\circ$，所以 $AB=AD$，从而三角形 $ABD$ 为等边三角形. $E$ 是 $AB$ 的中点，故 $DE\perp AB$. 又因为 $AB\subset MN=\alpha\cap\beta$，且 $DO\perp$ 平面 $\alpha$，所以 $DO\perp AB$. 由 $\overrightarrow{OE}=\overrightarrow{OD}+\overrightarrow{DE}$，得 $OE\perp AB$. 直线 $DE$ 与 $OE$ 在 $E$ 相交且都在平面 $ODE$ 内，所以 $AB\perp$ 平面 $ODE$.
2. (2) 设 $AB=s$，取 $E$ 为原点，令 $AB$ 为 $x$ 轴，平面 $\alpha$ 为 $z=0$，平面 $\beta$ 与平面 $\alpha$ 的二面角为 $60^\circ$. 则可取 $A=\left(-\frac{s}{2},0,0\right)$，$B=\left(\frac{s}{2},0,0\right)$. 由等边三角形 $ABD$ 得 $DE=\frac{s(\sqrt{3})}{2}$，故可取 $D=\left(0,\frac{s(\sqrt{3})}{4},3\frac{s}{4}\right)$，从而 $O=\left(0,\frac{s(\sqrt{3})}{4},0\right)$. 由平行四边形关系，$\overrightarrow{BC}=\overrightarrow{AD}=\left(\frac{s}{2},\frac{s(\sqrt{3})}{4},3\frac{s}{4}\right)$，而 $\overrightarrow{OD}=\left(0,0,3\frac{s}{4}\right)$. 于是

$$\cos\theta=\frac{|\overrightarrow{BC}\{\cdot\}\overrightarrow{OD}|}{|BC|\,|OD|}=\frac{9\frac{s^2}{16}}{s\cdot3\frac{s}{4}}=\frac{3}{4}$$

**19.** 如图，在平面四边形 $ABCD$ 中，$DA\perp AB$，$DE=1$，$EC=\sqrt{7}$，$EA=2$，$\angle ADC=\frac{2\pi}{3}$，$\angle BEC=\frac{\pi}{3}$.

1. (1) 求 $\sin\angle CED$ 的值；
2. (2) 求 $BE$ 的长.

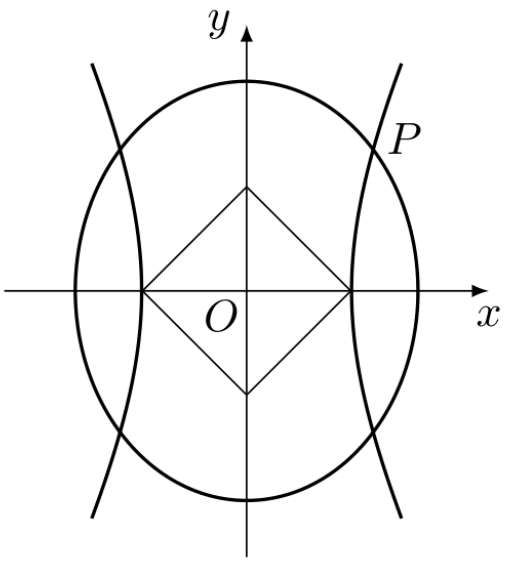



【解析】

1. (1) 因为 $A,E,D$ 共线，所以 $\angle EDC=\angle ADC=2\frac{\pi}{3}$. 在三角形 $DEC$ 中，设 $DC=d$，由余弦定理得 $7=1+d^2-2\cdot 1\cdot d\cos\left(2\frac{\pi}{3}\right)=1+d^2+d$. 解得 $d=2$. 于是 $\cos\angle CED=\frac{EC^2+ED^2-CD^2}{2EC\cdot ED}=\frac{7+1-4}{2\sqrt{7}}=\frac{2}{\sqrt{7}}$，所以 $\sin\angle CED=\sqrt{1-\frac{4}{7}}=\frac{\sqrt{21}}{7}$.
2. (2) 设 $\theta=\angle CED$. 由于 $EA$ 与 $ED$ 反向，$\angle AEC=\pi-\theta$. 在图示凸四边形中，射线 $EB$ 位于 $\angle AEC$ 内，故 $\angle AEB=\angle AEC-\angle BEC=2\frac{\pi}{3}-\theta$. 由上问得 $\cos\theta=\frac{2}{\sqrt{7}}$，$\sin\theta=\frac{\sqrt{21}}{7}$，从而 $\cos\angle AEB=\cos\left(2\frac{\pi}{3}-\theta\right)=-\frac{1}{2}\cdot\frac{2}{\sqrt{7}}+\frac{\sqrt{3}}{2}\cdot frac\left\{\sqrt{21}\right\}7=\frac{\sqrt{7}}{14}$. 又因为 $AE\perp AB$，三角形 $AEB$ 在 $A$ 处为直角，故 $\cos\angle AEB=\frac{AE}{BE}=\frac{2}{BE}$，于是 $BE=\frac{28}{\sqrt{7}}=4\sqrt{7}$.

**20.** 如图，$O$ 为坐标原点，双曲线 $C_1:\frac{x^2}{a_1^2}-\frac{y^2}{b_1^2}=1$（$a_1>0$，$b_1>0$）和椭圆 $C_2:\frac{y^2}{a_2^2}+\frac{x^2}{b_2^2}=1$（$a_2>b_2>0$）均过点 $P\left(\frac{2\sqrt{3}}{3},1\right)$，且以 $C_1$ 的两个顶点和 $C_2$ 的两个焦点为顶点的四边形是面积为 2 的正方形.

1. (1) 求 $C_1$，$C_2$ 的方程；
2. (2) 是否存在直线 $l$，使得 $l$ 与 $C_1$ 交于 $A$，$B$ 两点，与 $C_2$ 只有一个公共点，且 $|\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{OB}|=|\overrightarrow{AB}|$，证明你的结论.



【解析】

1. (1) 令 $c_2=\sqrt{a_2^2-b_2^2}$，则 $C_1$ 的两个顶点为 $(+-a_1,0)$，$C_2$ 的两个焦点为 $(0,+-c_2)$. 四点构成的正方形的两条对角线长分别为 $2a_1$，$2c_2$，所以 $a_1=c_2$，且正方形面积为 $2a_1c_2=2$. 由此得 $a_1=c_2=1$. 点 $P$ 在 $C_1$ 上，故 $\frac{4}{3a_1^2}-\frac{1}{b_1^2}=1$，解得 $b_1^2=3$. 点 $P$ 在 $C_2$ 上，且 $a_2^2-b_2^2=c_2^2=1$，故 $\frac{1}{a_2^2}+\frac{4}{3b_2^2}=1$. 令 $u=b_2^2$，则 $a_2^2=u+1$，代入得 $\frac{1}{u+1}+\frac{4}{3u}=1$，即 $3u^2-4u-4=0$. 因 $u>0$，得 $u=2$，从而 $a_2^2=3$. 所以 $C_1:\frac{x^2}{1}-\frac{y^2}{3}=1$，$C_2:\frac{y^2}{3}+\frac{x^2}{2}=1$.
2. (2) 先考虑非竖直直线 $l:y=kx+m$. 代入 $C_1$ 得 $(3-k^2)x^2-2kmx-(m^2+3)=0$. 因为 $l$ 与 $C_1$ 交于两个不同点，所以 $3-k^2\neq 0$；当 $3-k^2=0$ 时上式至多为一次方程，不可能有两个交点. 设两个交点的横坐标为 $x_A$，$x_B$，由韦达定理及根的差得到 $\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{OB}=\left(\frac{2km}{3-k^2},\frac{6m}{3-k^2}\right)$，以及 $|AB|^2=\frac{12(1+k^2)(m^2+3-k^2)}{(3-k^2)^2}$. 条件 $|\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{OB}|=|AB|$ 化平方并约去非零因子 $3-k^2$，得 $m^2=\frac{3}{2}(1+k^2)$. 另一方面，直线与椭圆 $\frac{x^2}{2}+\frac{y^2}{3}=1$ 只有一个公共点，等价于代入后关于 $x$ 的二次方程判别式为零，即 $m^2=3+2k^2$. 两式合并得到 $\frac{3}{2}(1+k^2)=3+2k^2$，即 $k^2=-3$，不可能.

竖直直线设为 $x=h$. 它与 $C_1$ 的两个交点为 $(h,pmsqrt(3(h^2-1)))$，条件 $|\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{OB}|=|AB|$ 给出 $2|h|=2\sqrt{3(h^2-1)}$，即 $h^2=\frac{3}{2}$. 但它与椭圆相切时必须为椭圆的左右端切线，故 $h^2=2$，矛盾. 因此不存在满足条件的直线 $l$.

**21.** 已知函数 $f(x)=x\cos x-\sin x+1$（$x>0$）.

1. (1) 求 $f(x)$ 的单调区间；
2. (2) 记 $x_i$ 为 $f(x)$ 的从小到大的第 $i$（$i\in\mathbb{N}^*$）个零点，证明：对一切 $n\in\mathbb{N}^*$，有 $\frac{1}{x_1^2}+\frac{1}{x_2^2}+\cdots+\frac{1}{x_n^2}<\frac{2}{3}$.

【解析】

1. (1) $f'(x)=\cos x-x\sin x-\cos x=-x\sin x$. 因为 $x>0$，所以在 $((2k)\pi,(2k+1)\pi)$ 上 $\sin x>0$，函数单调递减；在 $((2k+1)\pi,(2k+2)\pi)$ 上 $\sin x<0$，函数单调递增，其中 $k\in\mathbb{N}$.
2. (2) 连续延拓定义 $f(0)=1$. 在每个区间 $((2k)\pi,(2k+1)\pi)$ 上，有 $f(2k\pi)=2k\pi+1>0$，$f((2k+1)\pi)=1-(2k+1)\pi<0$，函数从正值减到负值，恰有一个零点；在每个区间 $((2k+1)\pi,(2k+2)\pi)$ 上，这两个端点的函数值分别为负值和正值，函数单调递增，也恰有一个零点. 特别地，$f\left((4k+1)\frac{\pi}{2}\right)=0$，所以这些递减区间内的零点为 $x_{2k+1}=(4k+1)\frac{\pi}{2}$；其余零点满足 $x_{2k+2}>(2k+1)\pi$. 因此对所有 $i\geq 2$，有 $x_i>(i-1)\pi$，且 $x_1=\frac{\pi}{2}$.

当 $n=1$ 时，$\frac{1}{x_1^2}=\frac{4}{\pi^2}<\frac{2}{3}$. 当 $n\geq 2$ 时，利用 $x_i>(i-1)\pi$ 得 $\sum_{i=1}^{n}\frac{1}{x_i^2}<\frac{4}{\pi^2}+\frac{1}{\pi^2}\sum_{j=1}^{n-1}\frac{1}{j^2}$. 又因为对 $j\geq 2$ 有 $\frac{1}{j^2}<\frac{1}{[j(j-1)]}$，所以 $\sum_{j=1}^{n-1}\frac{1}{j^2}<2$. 于是 $\sum_{i=1}^{n}\frac{1}{x_i^2}<\frac{6}{\pi^2}<\frac{6}{3^2}=\frac{2}{3}$（因为 $\pi>3$），证毕.